

O que tem em uma vacina? (OMS)

O que tem em uma vacina? - Organização Mundial da Saúde (OMS)

4 de setembro de 2025 | Tempo de leitura: 4 min

As vacinas são compostas por componentes cuidadosamente selecionados que trabalham juntos para proteger contra doenças. Cada componente da vacina tem um propósito específico, e cada ingrediente é testado no processo de fabricação. Todos os ingredientes são rigorosamente testados quanto à segurança.

Componentes ativos: antígenos ou seu projeto genético (DNA ou RNA)

As vacinas contêm antígenos ou o "projeto" para produzir os antígenos.

Um antígeno gera uma resposta imune e pode ser uma pequena parte do organismo causador da doença, como uma proteína ou açúcar, ou pode ser o organismo inteiro em uma forma enfraquecida ou inativa.

O ingrediente-chave de uma vacina é o antígeno. É ou uma pequena parte do organismo causador da doença, ou uma versão enfraquecida e não perigosa dele, para que o corpo aprenda a forma específica de combatê-lo sem ficar doente.

No lugar de um antígeno, as vacinas também podem conter material genético (DNA ou RNA) que instrui o corpo a produzir antígenos específicos. Embora as vacinas de DNA ou RNA sejam relativamente novas, a tecnologia por trás delas, incluindo seu mecanismo de ação, vem sendo pesquisada há várias décadas. As vacinas de mRNA (RNA mensageiro) protegeram com segurança milhões de pessoas contra doença grave e morte por COVID-19. As vacinas de mRNA seguem os mesmos padrões de segurança, eficácia e qualidade que todas as vacinas.

Diferentes formas de projetar uma vacina

Existem três abordagens principais para o desenvolvimento de uma vacina. As diferenças estão em usar o vírus ou bactéria inteiros; apenas as partes do germe que ativam o sistema imunológico; ou apenas o material genético que fornece as instruções para produzir proteínas específicas, sem usar o vírus inteiro.

Abordagem do micróbio inteiro

Vacina inativada: A primeira forma de fazer uma vacina é pegar o vírus ou bactéria causador da doença, ou algo muito parecido, e inativá-lo ou matá-lo usando produtos químicos, calor ou radiação. Essa abordagem usa uma tecnologia já comprovada — é assim que são feitas as vacinas contra gripe e poliomielite — e pode ser fabricada em escala razoável. No entanto, exige instalações laboratoriais especiais para cultivar o vírus ou bactéria com segurança, pode ter um tempo de produção relativamente longo, e provavelmente exigirá a administração de duas ou três doses.

Vacina de vírus vivo atenuado: Usa uma versão viva, mas enfraquecida, do vírus, ou uma bem parecida. As vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral) e contra catapora e herpes-zóster são exemplos desse tipo de vacina. Essa abordagem usa tecnologia semelhante à vacina inativada e pode ser fabricada em escala. Porém, vacinas desse tipo podem não ser adequadas para pessoas com sistema imunológico comprometido.

Vacina de vetor viral: Esse tipo de vacina usa um vírus seguro para entregar partes específicas — chamadas proteínas — do germe de interesse, de forma que ele possa ativar uma resposta imune sem causar a doença. Para isso, as instruções para produzir partes específicas do patógeno de interesse são inseridas em um vírus seguro. Esse vírus seguro então serve como uma plataforma ou "vetor" para entregar a proteína ao corpo. A proteína ativa a resposta imune. A vacina contra Ebola é uma vacina de vetor viral, e esse tipo pode ser desenvolvido rapidamente.

Abordagem de subunidade

Uma vacina de subunidade usa apenas as partes específicas (as subunidades) de um vírus ou bactéria que o sistema imunológico precisa reconhecer. Ela não contém o micróbio inteiro nem usa um vírus seguro como vetor. Essas subunidades podem ser proteínas ou açúcares, ou uma combinação dos dois. As subunidades podem vir diretamente do germe ou serem produzidas de forma recombinante, usando engenharia genética. Como as vacinas de subunidade não usam vírus ou bactérias inteiros, elas podem ajudar o corpo a construir proteção com segurança, sem causar a doença.

A maioria das vacinas do calendário infantil são vacinas de subunidade, protegendo as pessoas contra doenças como coqueluche, tétano, difteria e meningite meningocócica.

Abordagem genética (vacina de ácido nucleico)

Diferente das abordagens que usam um micróbio inteiro enfraquecido ou morto, ou partes dele, uma vacina de ácido nucleico usa apenas uma seção de material genético que fornece as instruções para proteínas específicas, não o micróbio inteiro. DNA e RNA são as instruções que nossas células usam para produzir proteínas. Em nossas células, o DNA é primeiro transformado em RNA mensageiro, que é então usado como o "projeto" para produzir proteínas específicas.

Outros ingredientes de uma vacina

Além dos antígenos ou de seu material genético, as vacinas também contêm outros ingredientes para ajudar a mantê-las seguras e eficazes. Esses ingredientes estão presentes na maioria das vacinas e já foram usados por décadas em bilhões de doses.

Conservantes: Os conservantes impedem que a vacina fique contaminada depois que o frasco é aberto, caso ele seja usado para vacinar mais de uma pessoa. Algumas vacinas não têm conservantes porque são armazenadas em frascos de dose única e descartadas após a aplicação da única dose. O conservante mais comumente usado é o 2-fenoxietanol. Ele é usado há muitos anos em várias vacinas, é usado em uma série de produtos de cuidado infantil e é seguro para uso em vacinas, já que tem pouca toxicidade em humanos.

Outro conservante usado em algumas vacinas é o timerosal (também conhecido como thiomersal), presente em frascos multidose. O timerosal impede que germes contaminem o frasco da vacina a cada vez que uma dose é retirada. O timerosal contém etilmercúrio, um tipo de mercúrio que é rapidamente eliminado do corpo. O timerosal vem sendo usado com segurança há décadas, e estudos de muitos países não encontraram evidências de dano. Não existe relação entre o timerosal e o autismo.

Estabilizantes: Os estabilizantes evitam que ocorram reações químicas dentro da vacina e impedem que os componentes da vacina grudem no frasco. Podem ser açúcares (lactose, sacarose), aminoácidos (glicina), gelatina, e proteínas (albumina humana recombinante, derivada de levedura).

Tensoativos (surfactantes): Os tensoativos mantêm todos os ingredientes da vacina misturados. Eles evitam a decantação e a formação de grumos dos elementos presentes na forma líquida da vacina. Também são frequentemente usados em alimentos como sorvete.

Resíduos: Resíduos são quantidades minúsculas de diversas substâncias usadas durante a fabricação ou produção das vacinas, que não são ingredientes ativos na vacina finalizada. As substâncias variam dependendo do processo de fabricação usado e podem incluir proteínas de ovo, levedura ou antibióticos. Os traços residuais dessas substâncias que podem estar presentes em uma vacina são em quantidades tão pequenas que precisam ser medidos em partes por milhão ou partes por bilhão.

Diluyente: Um diluyente é um líquido usado para diluir uma vacina até a concentração correta imediatamente antes do uso. O diluyente mais comumente usado é a água estéril.

Adjuvante: Algumas vacinas também contêm adjuvantes. Um adjuvante melhora a resposta imune à vacina, às vezes mantendo a vacina no local da injeção por um pouco mais de tempo ou estimulando células imunes locais. O adjuvante pode ser uma pequena quantidade de sais de alumínio (como fosfato de alumínio, hidróxido de alumínio ou sulfato de alumínio e potássio). O alumínio é usado em vacinas há muitos anos. A quantidade de alumínio nas vacinas é muito pequena — muito menor do que o alumínio que recebemos de alimentos e água. Mesmo depois de receber todas as vacinas da infância, as crianças ainda recebem muito menos alumínio do que através da alimentação diária. Evidências extensas mostram que o alumínio nas vacinas não causa nenhum problema de saúde a longo prazo, incluindo autismo.

Fonte: World Health Organization ([who.int/news-room/feature-stories/detail/how-are-vaccines-developed](https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-are-vaccines-developed))